



Müzikten Görsele: İnsan ve Yapay Zeka Duygu Algısının Karşılaştırmalı İncelemesi

1

Yazarlar

Beril Isalar · Ecem Yalçın

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Hikmetcan Özcan

Giriş

Müzik, insanlar üzerinde güçlü duygusal etkiler oluşturan bir iletişim aracıdır. Dijital müzik platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte müziğin duygusal içeriğinin otomatik olarak belirlenmesi kritik bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışma; derin öğrenme modelleri, multimodal yapay zeka (Google Gemini 2.5 Flash) ve üretken yapay zeka teknolojilerini bir araya getirerek insan duygu algısı ile YZ tahminlerini karşılaştırmalı olarak inceleyen bütünlük bir sistem sunmaktadır.

Temel araştırma sorusu: Yapay zeka modelleri, müzikten kaynaklanan insan duygu algısına ne ölçüde yaklaşabilir?

Heyecanlı
Yüksek Arousal
Pozitif Valence

Gergin
Yüksek Arousal
Negatif Valence

Huzurlu
Düşük Arousal

Melankolik
Düşük Arousal

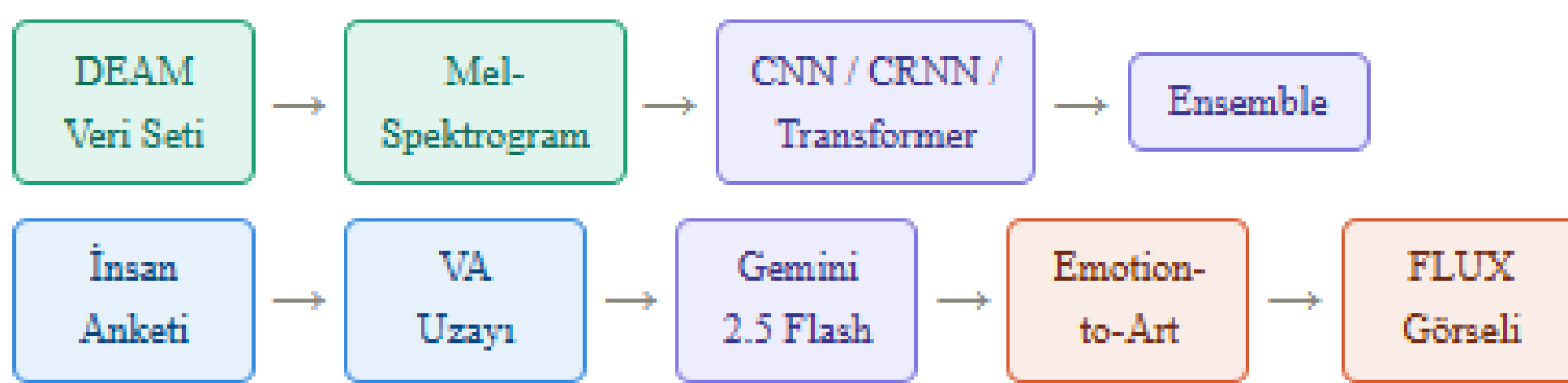
Russell (1980) Valence-Arousal Duygu Uzayı

Yöntem

Veri Kaynakları:

- DEAM veri seti: 1802 müzik parçası, sürekli Valence-Arousal etiketleri (22050 Hz, 30 sn, WAV)
- İnsan anketi: 298 katılımcı, Likert 1-5 ölçeği, 2 müzik parçası (Barber: Adagio for Strings, Married Life)

Sistem Akışı:



Değerlendirme metrikleri: RMSE · MAE · Pearson Korelasyon · CCC

DeneySEL Bulgular

Ensemble

0.8136

CNN Optimized

0.8311

CNN Baseline

0.8368

CRNN V2

0.8431

Transformer V2

0.8994

Temel Performans Göstergeleri

Ensemble RMSE

0.81

En iyi model

Pearson (V)

0.73

Ensemble

Pearson (A)

0.79

Ensemble

Katılımcı

298

Anket

Gemini 2.5 Flash Bulguları:

Gemini, genel duygu yönelimlerini başarıyla yakalamış; ancak enerji seviyesi (Arousal) tahmininde zaman zaman insan değerlendirmelerinden uzaklaşmıştır. İnsan-Model farkı 0.91, İnsan-Gemini farkı ise 1.32 olarak ölçülmüştür.

Emotion-to-Art Engine

Çalışmanın özgün katkısı olan bu sistem, anket verilerinden elde edilen duygu profillerini FLUX.1-schnell modeli aracılığıyla soyut sanat eserlerine dönüştürmektedir.

Emotion
Profile

Art DNA
Color DNA

Composition
DNA

FLUX
Görsel

Sonuç

Derin öğrenme tabanlı müzik duygu analizi modelleri, insan duygu algısına belirli ölçüde yaklaşabilmektedir. Ensemble yaklaşımı tekil modellerden daha başarılı performans sergilemiş; multimodal YZ sistemleri ve Emotion-to-Art Engine bu alana yeni araştırma fırsatları sunmuştur.

Teşekkür

Danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Hikmetcan Özcan'a değerli katkıları için teşekkür ederiz.

Kaynakça

- Aljanaki et al. (2017). DEAM: Database for Emotional Analysis of Music.
- Russell, J.A. (1980). A circumplex model of affect. J. Personality and Social Psychology.
- Vaswani et al. (2017). Attention is all you need. NeurIPS.
- Gong et al. (2021). AST: Audio Spectrogram Transformer. Interspeech.